

《简明复分析》读书笔记

Ling Xu 2120240062

2025 年 5 月 28 日

目录

1	微积分	2
1.1	Loomen-Menchoff 定理	2
1.2	微分算子 Δ 与 $\bar{\partial}$	2
1.3	复微分的共形性	3
1.4	初等函数	3
1.5	习题 1	4
2	Cauchy 积分定理与 Cauchy 积分公式	6
2.1	Cauchy 积分公式及变式	6
2.2	一维 $\bar{\partial}$ 问题的解	7
2.3	单位分解定理	8
2.4	Taylor 级数与 Riemann 定理	10
2.5	Estimation 不等式与 Liouville 定理	11
2.6	有关零点的两个定理	12
2.7	全纯自同构群	13
2.8	全纯函数的积分表示	14
2.9	习题 2	15
3	其他	17
3.1	Weierstrass 的定理几则	17
3.2	整函数的因子分解	17
3.3	Schwartz-Pick 引理	17

1 微积分

1.1 Loomen-Menchoff 定理

若 $f(z)$ 在开集 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 中连续, 且 $\partial f/\partial x$ 与 $\partial f/\partial y$ 在 Ω 中每一点都存在, 且满足 C-R 方程, 则 $f(z)$ 在 Ω 上全纯.

C-R 方程是可微的必要但不充分条件. 全纯的一个充要条件是在域内存在一阶连续偏导且满足 C-R 方程. Loomen-Menchoff 定理说明一阶偏导的连续性是不必要的. 书上没有给出证明, 而且第二版把这个定理删掉了. 事实上允许 Ω 可列点集处偏导数不存在.

1.2 微分算子 Δ 与 $\bar{\partial}$

全纯函数的实部与虚部均为调和函数.

由 C-R 方程及二阶偏导存在性和连续性得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

即 Laplace 方程. 它是偏微分方程理论中三个最基本方程之一, 即椭圆型方程的典型. 记

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}.$$

满足 $\Delta f = 0$ 的函数称为调和函数.

f 是全纯函数当且仅当 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$. 也就是说, 全纯函数与 $\bar{z}$ 无关, 因此的确可以看作是一个复变量 z 的函数, 而不是两个实变量的复值函数.

将 f 看作关于 z 与 $\bar{z}$ 的函数, 则有

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z} = \frac{\partial f}{\partial z} (dx + i dy) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} (dx - i dy) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy. \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right), \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right). \end{aligned}$$

由 C-R 方程结合后者可以得证. 另外还可以注意到

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial x}.$$

$$\Delta = 4 \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = 4 \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z}.$$

显然是由于

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial \bar{z}}, \frac{\partial}{\partial y} = i \left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right).$$

1.3 复微分的共形性

解析映射既保持夹角不变, 又保持 (微分的) 缩放比不变. 所以称解析映射为共形映射 (若 $f'(z) \neq 0$).

f 在 D 内全纯, 考虑其中一点 $z_0 \in D$, 和光滑曲线 $\gamma(t)$ 满足 $\gamma(0) = z_0$. 设曲线被 f 映为 $\sigma(t) = f(\gamma(t))$, 则有

$$\sigma'(0) = f'(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0).$$

这表明

$$\arg \sigma'(0) - \arg \gamma'(0) = \arg f'(\gamma(0)).$$

也就是说对以 z_0 为起点的任意两条光滑曲线 $\gamma_1(t), \gamma_2(t)$, 它们在 f 的映射下的像是以 $f(z_0)$ 为起点的光滑曲线 $\sigma_1(t), \sigma_2(t)$, 有

$$\arg \sigma_1'(0) - \arg \gamma_1'(0) = \arg \sigma_2'(0) - \arg \gamma_2'(0).$$

$$\Rightarrow \arg \sigma_1'(0) - \arg \sigma_2'(0) = \arg \gamma_1'(0) - \arg \gamma_2'(0).$$

满足夹角的大小和旋转方向不变. 另一方面, 像点之间的距离与原来两点之间的距离之比的极限与曲线无关, 恒为 $|f'(z_0)|$, 称为 f 在 z_0 处的伸长度

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = |f'(z_0)|.$$

因此对任意一个以 z_0 为顶点的小三角形, 经过 f 映射后成为一曲边三角形, 它们的微分三角形是相似的.

1.4 初等函数

初等函数指以下三类: 幂函数, 多项式, 有理分式及其反函数; 三角函数及其反函数; 指数函数及其反函数. 有如下定义和重要性质. 注意在复分析中, 这三类被统一为了指数函数.

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

$$\cos(ix) = \cosh x, \sin(ix) = i \sinh x.$$

$\cos z$ 的单叶性域可以选为 $0 < \operatorname{Re}(z) < \pi$.

将 $w = \cos = (e^{iz} + e^{-iz})/2$ 拆成三个函数的复合

$$\xi = iz, \zeta = e^\xi, w = \frac{1}{2}\left(\zeta + \frac{1}{\zeta}\right).$$

第一个函数将 $0 < \operatorname{Re}(z) < \pi$ 旋转为 $0 < \operatorname{Im}(z) < \pi$, 第二个函数将带状区域映为上半平面 $0 < \operatorname{Im}(\zeta)$, 第三函数将上半平面映为整个 w 平面除去 $\{1 \leq |u| < \infty, v = 0\}$ 的域.

1.5 习题 1

复数形式的 Lagrange 等式

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right|^2 = \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \sum_{i=1}^n |b_i|^2 - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |a_i \bar{b}_j - a_j \bar{b}_i|^2.$$

复数形式的 Cauchy 不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right|^2 \leq \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \sum_{i=1}^n |b_i|^2.$$

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内全纯, 则 u, v 对 x, y 的 Jacobi 行列式为

$$J = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = |f'(z)|^2.$$

因此 D 的面积为

$$\iint_D |f'(z)|^2 dx dy.$$

注意前提是 f 在 D 上是单叶的.

Riemann 球面 S^2 定义为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 复平面为 xy 平面, 一一对应关系为关于 $(0, 0, 1)$ 的球极平面投影.

$$z \mapsto \left(\frac{2\operatorname{Re}(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2\operatorname{Im}(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

复平面上两点对应于 Riemann 球面上一条直径的两个端点, 当且仅当 $z_1 \bar{z}_2 = -1$.

球面距离 (直线距离) 满足

$$d(z_1, z_2) = \frac{2|z_1 - z_2|}{\sqrt{(|z_1|^2 + 1)(|z_2|^2 + 1)}}.$$

2 Cauchy 积分定理与 Cauchy 积分公式

2.1 Cauchy 积分公式及变式

Cauchy-Green 公式, Pompeiu 公式 若 $U \subset \mathbb{C}$ 有界且有 C^1 边界, $u(x, y), v(x, y)$ 在 $\bar{U}$ 上有一阶连续偏微商, 则

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \iint_U \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} \cdot \frac{d\bar{\zeta} \wedge d\zeta}{\zeta - z} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \iint_U \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} \cdot \frac{dA}{\zeta - z}. \end{aligned}$$

证明如下. 记 D 为 z 附近一半径为 ϵ 的小领域, 使用 Green 公式得

$$\int_{\partial U} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} - \int_{\partial D} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \iint_{U \setminus D} \mathbf{d}_\zeta \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}.$$

再根据 $\mathbf{d}_\zeta = \partial + \bar{\partial}$ 的定义,

$$\begin{aligned} \partial \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} &= \frac{\partial}{\partial \zeta} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} d\zeta \wedge d\zeta = 0. \\ \bar{\partial} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} &= \frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\bar{\zeta} \wedge d\zeta = \left(\frac{1}{\zeta - z} \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} + f(\zeta) \frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}} \frac{1}{\zeta - z} \right) (d\bar{\zeta} \wedge d\zeta). \end{aligned}$$

其中

$$\frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}} \frac{1}{\zeta - z} = 0.$$

若 f 全纯, 则由 1.2 的结论得 $\partial f(\zeta)/\partial \bar{\zeta} = 0$, 由此得到下述 Cauchy 积分公式. 否则, 有

$$\int_{\partial U} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} - \int_{\partial D} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \iint_{U \setminus D} \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} \cdot \frac{d\bar{\zeta} \wedge d\zeta}{\zeta - z}.$$

另一方面,

$$\int_{\partial D} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \int_{\partial D} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta + \int_{\partial D} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta.$$

对第一部分, 存在常数 c , 使得

$$|f(\zeta) - f(z)| < c|\zeta - z| \Rightarrow \left| \int_{\partial D} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| < c \left| \int_{\partial D} d\zeta \right| = 2\pi\epsilon c.$$

对第二部分, 直接积分可得

$$\int_{\partial D} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta = f(z) \int_{\partial D} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z).$$

令 $\epsilon \rightarrow 0$, 即可得证.

Cauchy 积分公式 若 $U \subset \mathbb{C}$ 有界且有 C^1 边界, $f(z)$ 全纯且 $f \in C^1(\bar{U})$, 则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Cauchy 积分定理 若 $U \subset \mathbb{C}$ 有界且有 C^1 边界, $F(z)$ 全纯且 $F \in C^1(\bar{U})$, 则

$$\int_{\partial U} F(\zeta) d\zeta = 0.$$

Cauchy 积分公式 $\Rightarrow$ Cauchy 积分定理: 不妨设 $0 \in U$, 令 $f(z) = zF(z)$ 即可.
 以下是更为一般的形式, 由 Goursat 去掉了 $f(z) \in C^1(\bar{U})$ 的条件得到.

Cauchy-Goursat 积分公式 (定理) 若 $U \subset \mathbb{C}$ 有界且有 C^1 边界, ∂U 是可求长简单闭曲线, $f(z)$ 在 U 上全纯, 在 $\bar{U}$ 上连续, 则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad \left(\int_{\partial U} f(\zeta) d\zeta = 0. \right)$$

这是因为可求长简单闭曲线能由折线逼近, 而闭折线可以分为若干个三角形, 那么只需要对三角形证明即可, 这是已经学过的. 另外 U 内部的曲线也能很好的逼近 ∂U .

Morera 定理 若 $f(z)$ 在 U 上连续, 且沿 U 中任一条可求长闭曲线的积分为零, 则 $f(z)$ 在 U 上全纯. 这是 Cauchy-Goursat 积分定理的逆定理.

2.2 一维 $\bar{\partial}$ 问题的解

若 ψ 为一个连续函数, $\psi \neq 0$ 的所有点的集合的闭包称为 ψ 的支集 (support), 记作 $\text{supp}\psi$. 若 $\text{supp}\psi$ 是紧集, 则称 ψ 有紧支集.

若 $\psi(z) \in C^1(\mathbb{C})$ 且有紧支集, 令

$$u(z) = -\frac{1}{2\pi i} \iint_{\mathbb{C}} \frac{\psi(\zeta)}{\zeta - z} d\bar{\zeta} \wedge d\zeta.$$

则 $u(z) \in C^1(\mathbb{C})$, 且为 $\partial u(z)/\partial \bar{z} = \psi(z)$ 的解.

证明本质是用导数的定义, 对等式左右同时求 z 实部和虚部的偏导并结合成对 $\bar{z}$ 的偏导, 最后运用 Cauchy-Green 公式. 紧支集的作用是, 在用导数定义时保证差分逼近微分的一致性, 从而传递连续性, 得出 $u(z) \in C^1(\mathbb{C})$ 的结论. 这个问题的意义是, 给出了函数在 $\bar{z}$ 下的原函数的表达式.

若条件改为 $\psi(z) \in C^k(\mathbb{C})$, $k \in \mathbb{N}^+ \cup \{\infty\}$, 则可得到 $u(z) \in C^k(\mathbb{C})$. 对紧支集的要求也可以是有限或无限个互不相交的紧集之和.

推论 紧支集的条件可以改为 $\psi(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上绝对可积, 即 $\iint_{\mathbb{C}} |\psi(\zeta)| dA < \infty$.

首先, $\psi(z)$ 绝对可积能够保证 $u(z)$ 有意义, 即积分有限. 对于 $u(z) \in C^1(\mathbb{C})$ 的证明需要用到单位分解定理, 该定理见下一小节.

设 $\{\psi_i(\zeta)\}$ 是一列单位分解, 则任取 $R > 0$, 存在 N , 使得任意 $n > N$, $\text{supp}\psi_n$ 与 $\zeta = 0$ 之间的距离大于 R , 这样对任意 $\zeta \in D(0, R)$, 有 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \psi_n(\zeta) = 0$. 于是

$$\begin{aligned} u(z) &= -\frac{1}{2\pi i} \iint_{\mathbb{C}} \frac{\psi(\zeta) \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(\zeta)}{\zeta - z} d\bar{\zeta} \wedge d\zeta \\ &= -\frac{1}{2\pi i} \iint_{\mathbb{C}} \frac{\psi(\zeta) \sum_{n=1}^N \psi_n(\zeta)}{\zeta - z} d\bar{\zeta} \wedge d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \iint_{\mathbb{C}} \frac{\psi(\zeta) \sum_{n=N+1}^{\infty} \psi_n(\zeta)}{\zeta - z} d\bar{\zeta} \wedge d\zeta. \end{aligned}$$

由于 $\psi(\zeta)\psi_n(\zeta)$ 有紧支集, 故上式第一项属于 $C^1(\mathbb{C})$. 而第二项对 $z \in D(0, R)$ 是 z 的全纯函数, 因此也属于 $C^1(\mathbb{C})$. 因此对 $z \in D(0, R)$ 证明了 $u(z) \in C^1(\mathbb{C})$.

对 $\partial u(z)/\partial \bar{z} = \psi(z)$ 的证明同理, 单位分解并将求和分为两部分, 第一部分作为推论可以直接得到, 第二部分可以归为平凡的情况.

2.3 单位分解定理

这一节基本是实分析的内容, 提供了一个工具.

标准函数 (Standard Function)

$$\theta(z) = \begin{cases} k \exp(-\frac{1}{1-|z|^2}), & |z| < 1, \\ 0, & |z| \geq 1. \end{cases}$$

注意到以下性质: 首先, k 为归一化常数, 使得 $\int_{\mathbb{C}} \theta(z) dA = 1$. 其次, $\theta(z) \in C^\infty$, 且在单位圆盘内 $\theta(z) > 0$. 再者, $\text{supp}\theta(z) = \{|z| \leq 1\}$. 另外, 设 $\epsilon > 0$ 为常数, 得到

$$\theta_\epsilon(z) = \epsilon^{-2} \theta\left(\frac{z}{\epsilon}\right).$$

且 $\text{supp}\theta_\epsilon(z) = \{|z| \leq \epsilon\}$.

若 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, 记 $\mathcal{B}$ 为 Ω 的一组开集基, 则存在 $\{U_j\}_{j \geq 1} \subset \mathcal{B}$ 使得

(1) $\{U_j\}_{j \geq 1}$ 构成 Ω 的开覆盖 (open covering), 即 $\bigcup_{j \geq 1} U_j = \Omega$.

(2) 该开覆盖是局部有限 (locally finite) 的, 即对任意紧集 $K \subset \Omega$, K 只与 $\{U_j\}_{j \geq 1}$ 中有限个相交.

设 $\{K_j\}$ 是一个穷竭 (exhaustion) Ω 的紧集序列, 即 $K_j \subset \overset{\circ}{K}_{j+1}$, 且 $\Omega = \bigcup_{j \geq 1} K_j$. 记 $K_{-1} = K_0 = \emptyset$. 令

$$W_r = \overset{\circ}{K}_{r+1} \setminus K_{r-2}, V_r = K_r \setminus \overset{\circ}{K}_{r-1} (r \geq 1).$$

则 W_r 为开集, V_r 为紧集, 且 $V_r \subset W_r$, $\Omega = \bigcup_{r \geq 1} V_r$. 注意紧集存在有限开覆盖, 故存在 $U_{r,i} \in \mathcal{B}$, 使得

$$V_r \subset \bigcup_{1 \leq i \leq k_r} U_{r,i} \subset W_r.$$

故 $\{U_{r,i}\}_{r \geq 1}$ 是可数的, (1) 得证. 而任意 K 只与 $\{K_j\}$ 中有限个相交, 故只与 $\{W_j\}$ 中有限个相交, (2) 得证.

若 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, 记 $\mathcal{D}(\Omega) = \{f : f \in C^\infty(\mathbb{C}), \text{supp } f \subset \Omega\}$. 注意 $\mathcal{D}(\Omega)$ 是一个实函数空间.

单位分解定理 若 Ω 为 $\mathbb{C}$ 中的一个非空开子集, $\{\Omega_i\}_{i \in I}$ 是 Ω 的一个开覆盖, 则存在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的序列 $\{\alpha_j(z)\}$ 使得

(1) 对每一个 $j \geq 1$, 都存在对应的 $i \in I$, 使得 $\text{supp } \alpha_j \subset \Omega_i$, 且 $\{\text{supp } \alpha_j\}_{j \geq 1}$ 局部有限.

(2) 对每一个 $j \geq 1$, $0 \leq \alpha_j \leq 1$.

(3) 对每一个 $z \in \Omega$, 有 $\sum_{j \geq 1} \alpha_j(z) = 1$.

称 $\{\alpha_j(z)\}_{j \geq 1}$ 为从属于 $\{\Omega_i\}_{i \in I}$ 的 $\mathbb{C}^\infty$ 单位分解.

对每一个 $z \in \Omega$, 都能找到一个领域包含在某个 Ω_i 中, 即存在 r 使得 $\bar{B}(z, r) \subset \Omega_i$. 而所有这样的 $B(z, r)$ 构成了 Ω 的一组开集基, 因此由上一条定理可知, 存在一系列 $\{B(z_j, r_j)\}_{j \geq 1}$ 满足对应的两个性质. 再由标准函数 θ 得到

$$\beta_j(z) = \theta_{r_j}(z - z_j).$$

则 β_j 满足性质 (1). 再令

$$\alpha_j(z) = \frac{\beta_j(z)}{\sum_{j \geq 1} \beta_j(z)}.$$

则 $\{\alpha_j(z)\}_{j \geq 1}$ 满足定理所需的所有条件.

若 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, $K \subset \Omega$ 为紧集, $V \subset \Omega$ 为 K 的一个开邻域, 则存在 $\varphi \in \mathcal{D}(V)$, 使得

(1) $0 \leq \varphi \leq 1$.

(2) 在 K 的一个邻域上, $\varphi \equiv 1$.

记 $V(K, \epsilon) = \{z \in \mathbb{C} | \text{dist}(K, z) < \epsilon\}$. 取 $\epsilon > 0$ 满足

$$K \subset V(K, \epsilon) \subset \bar{V}(K, 2\epsilon) \subset V.$$

令 $\Omega_1 = V(K, 2\epsilon)$, $\Omega_2 = \Omega \setminus \bar{V}(K, \epsilon)$, 则 Ω_1 和 Ω_2 构成了 Ω 的一个开覆盖. 由单位分解定理, 可以取出一列 $\{\alpha_j(z)\}$, 其中一部分满足 $\text{supp} \alpha_j \subset \Omega_1$. 将它们的指标集记作 J' , 则

$$\varphi(z) = \sum_{J'} \alpha_j(z).$$

2.4 Taylor 级数与 Riemann 定理

Taylor 系数

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta.$$

证明采用归纳法, 使用微分的定义. 这里记录从 $f^{(k)}(z)$ 推导 $f^{(k+1)}(z)$ 的方法.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\zeta - z} &= \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^j. \\ f^{(k)}(z) &= \frac{k!}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} \left(1 + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} + \cdots\right)^{k+1} d\zeta \\ &= f^{(k)}(z_0) + \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(\zeta)(z - z_0)}{(\zeta - z_0)^{k+2}} d\zeta + O(|z - z_0|^2). \end{aligned}$$

这里的 $k+1$ 是组合系数来的.

Riemann 定理 若 F 在 $\tilde{D}(z_0, r) = D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ 内全纯且有界, 则 F 可以解析延拓到 $D(z_0, r)$ 上, 即存在 $D(z_0, r)$ 上全纯函数 f , 使得

$$f|_{\tilde{D}(z_0, r)} = F.$$

不妨设 $z_0 = 0$, 定义

$$G(z) = \begin{cases} z^2 F(z), & z \in \tilde{D}(0, r) \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

则 G 是在 $D(0, r)$ 上的全纯函数. 设 G 在 $z = 0$ 处的泰勒展开为

$$G(z) = a_2 z^2 + a_3 z^3 + \cdots$$

定义

$$f(z) = \frac{G(z)}{z^2} = a_2 + a_3 z + \cdots$$

显然两级数收敛半径相同, 因此 f 在 $D(0, r)$ 上全纯.

2.5 Estimation 不等式与 Liouville 定理

给出了 Liouville 定理更简洁的证明 (本质相同), Estimation Theorem 更高级的形式

Cauchy 不等式 (Estimation Theorem)

$$|f^{(j)}(z_0)| \leq \frac{j!M}{R^j}.$$

进一步, 可以得到各阶导数在紧集上的估计. 设 f 在 $U \subset \mathbb{C}$ 中全纯, $K \subset U$ 为紧集, V 为 K 的邻域且在 U 中相对紧 ($\bar{V}$ 在 U 中是紧的). 则

$$\sup_{z \in K} |f^{(n)}(z)| \leq c_n \|f\|_{L(V)}.$$

其中 $\|f\|_{L(V)}$ 为 f 在 V 上的 L 模, 即

$$\|f\|_{L(V)} = \frac{1}{A(V)} \iint_V |f(\zeta)| dA.$$

推论 进一步可以得到

$$\sup_{z \in K} |f^{(n)}(z)| \leq c_n \sup_{z \in V} |f(z)|.$$

根据上一节最后一个定理, 存在一个 $\mathbb{C}^\infty$ 函数 ψ , 在 V 上有紧支集, 在 K 的邻域上取值为 1. 由 Pompeiu 公式得

$$\psi(z)f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{\psi(\zeta)f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \iint_U \frac{\partial(\psi \cdot f)}{\partial \bar{\zeta}} \cdot \frac{d\zeta \wedge d\bar{\zeta}}{\zeta - z}.$$

由于 $\psi(\zeta)$ 的支集在 V 中, 故上式右侧的第一部分为 0. 又因为 f 在 U 上全纯, 因此

$$\psi(z)f(z) = \frac{1}{2\pi i} \iint_U f \cdot \frac{\partial \psi}{\partial \bar{\zeta}} \cdot \frac{d\zeta \wedge d\bar{\zeta}}{\zeta - z}.$$

设 $\frac{\partial \psi}{\partial \bar{\zeta}}$ 的支集为 K_1 . 由于 $z \in K$, 故 $\psi(\zeta) = 1$. 因此

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \iint_{K_1} f(\zeta) \cdot \frac{\partial \psi(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} \cdot \frac{d\zeta \wedge d\bar{\zeta}}{\zeta - z}.$$

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \iint_{K_1} f(\zeta) \cdot \frac{\partial \psi(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} \cdot \frac{d\zeta \wedge d\bar{\zeta}}{(\zeta - z)^{n+1}}.$$

其中 $\left| \frac{\partial \psi(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}} \right|$ 在 K_1 上有界. 注意到 $d(K, K_1) > 0$, 因此 $1/(|\zeta - z|) < 1/d(K, K_1)$, 故 $|1/(\zeta - z)^{n+1}|$ 也有界. 因此

$$|f^{(n)}(z)| \leq c'_n \iint_{K_1} |f(\zeta)| |d\zeta \wedge d\bar{\zeta}| \leq c'_n \iint_V |f(\zeta)| |d\zeta \wedge d\bar{\zeta}| = c_n \|f\|_{L(V)}.$$

Liouville 定理 若 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界, 则 $f(z)$ 为常数.

设 $|f(z)| \leq M$, 固定 $z_0 \in \mathbb{C}$, 作 $D(z_0, R)$. 则 $|f'(z_0)| \leq M/R$. 令 $R \rightarrow \infty$ 得 $|f'(z_0)| = 0$. 再由 z_0 的任意性得 $f'(z) \equiv 0$.

2.6 有关零点的两个定理

Hurwitz 定理 若 $\{f_j\}$ 为 $U \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数序列, 在 U 内闭一致收敛到 f , 若 f_j 均不等于零, 则 f 或者恒等于零, 或者恒不等于零.

首先证明 f 是全纯函数. 取 U 中简单闭曲线 γ , γ 内部一点 z , 由 Cauchy 积分公式

$$f_j(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f_j(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

由内闭一致收敛

$$f(z) = \lim_{j \rightarrow \infty} f_j(z) = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f_j(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\lim_{j \rightarrow \infty} f_j(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

同理可证 $f'_j(z)$ 内闭一致收敛于 $f'(z)$.

若 f 不恒等于零, 则零点必离散, 取 γ 不经过任一零点, 于是

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'_j(\zeta)}{f_j(\zeta)} d\zeta \rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta. (j \rightarrow \infty)$$

而由于 f_j 没有零点, 故得到 f 没有零点.

若 $f(z)$ 在 $U \subset \mathbb{C}$ 上全纯, $w_0 = f(z_0)$. 若 z_0 是 $f(z) - w_0$ 的 m 重零点, 则对于充分小的 $\rho > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于 $D(w_0, \delta)$ 内的每一点 w , $f(z) - w$ 在 $D(z_0, \rho)$ 内恰有 m 个零点.

由零点的孤立性, 存在 ρ 使得 z_0 是 $f(z) - w_0$ 在 $\bar{D}(z_0, \delta)$ 上唯一的零点. 因此在 $|z - z_0| = \rho$ 上, $|f(z) - w_0| = |f(z) - f(z_0)| \neq 0$, 亦即存在 $\delta > 0$, 使得 $|f(z) - f(z_0)| > \delta$. 也就是说, 对 $D(w_0, \delta)$ 内的任意 w , 对曲线 $|z - z_0| = \rho$ 上的任意 z , 有 $|w - z| < |f(z) - f(z_0)|$, 亦即 $|(f(z) - f(z_0)) - (f(z) - w)| < |f(z) - f(z_0)|$. 由 Rouché 定理, $f(z) - w$ 与 $f(z) - f(z_0)$ 在 $D(z_0, \rho)$ 上有相同零点个数.

2.7 全纯自同构群

若域 $U \subset \mathbb{C}$, 全纯函数 $f(z)$ 在 U 上定义, 且 $f(z)$ 将 U 单叶全纯映射到自身, 则称 $f(z)$ 为 U 的**全纯自同构**. U 上所有全纯自同构组成的群记作 $Aut(U)$.

单位圆的全纯自同构群 $Aut(D)$ 中的元素都是由 Möbius 变换与旋转变换复合而成的.

首先对 $a \in D$, 考虑

$$\varphi_a(\zeta) = \frac{-\zeta + a}{1 - \bar{a}\zeta}.$$

$\varphi_a(\zeta)$ 是单叶的, 因为对 $\zeta_1, \zeta_2 \in D$,

$$\frac{-\zeta_1 + a}{1 - \bar{a}\zeta_1} = \frac{-\zeta_2 + a}{1 - \bar{a}\zeta_2} \Rightarrow (1 - a\bar{a})(\zeta_1 - \zeta_2) = 0 \Rightarrow \zeta_1 = \zeta_2.$$

$\varphi_a(\zeta)$ 是内射的, 因为对 $|\zeta| < 1$,

$$|\varphi_a(\zeta)| < \left| \frac{1}{\bar{\zeta}} \right| \cdot \left| \frac{-\zeta + a}{1 - \bar{a}\zeta} \right| = \left| \frac{\zeta - a}{\bar{\zeta} - \bar{a}} \right| = 1.$$

$\varphi_a(\zeta)$ 同时是满射的, 因为

$$\xi = \varphi_a(\zeta) \Rightarrow \zeta = \frac{-\xi + a}{1 - \bar{a}\xi} = \varphi_a(\xi) \Rightarrow \varphi_a^{-1} = \varphi_a.$$

另外 $\varphi_a(\zeta)$ 显然是全纯的, 因此 $\varphi_a(\zeta) \in Aut(D)$. $\varphi_a(\zeta)$ 是一个 Möbius 变换.

其次, 旋转 $\rho_\tau(\zeta) = e^{i\tau}\zeta$ 显然也属于 $Aut(D)$.

最后证明, $\forall f \in Aut(D)$, $\exists |a| < 1, \tau \in [0, 2\pi)$, 使得 $f(\zeta) = \varphi_a \circ \rho_\tau(\zeta)$. 若 $f(0) = b$, 设 $G = \varphi_b \circ f$, 则 $G(0) = 0$, 且 $G^{-1}(0) = 0$. 由 Schwartz 引理, $|G'(0)| \leq 1$,

$$|G^{-1}(0)'| \leq 1 \Rightarrow \left| \frac{1}{G'(0)} \right| \leq 1 \Rightarrow |G'(0)| = 1.$$

因此 $\varphi_b \circ f = G = \rho_\tau \Rightarrow f = \varphi_b^{-1} \circ \rho_\tau = \varphi_b \circ \rho_\tau$. 取 $b = a$ 即可.

注意第一版书中将 $\varphi_a(\zeta)$ 设为 $(\zeta - a)/(1 - \bar{a}\zeta)$, 此时 $\varphi_a^{-1} = \varphi_{-a}$, 形式有所不同. 第二版书中此处有误.

以下结论是 3.3 的内容.

复平面的全纯自同构群 $Aut(\mathbb{C})$ 是由平移 (translation) 及伸缩 (dilation) 复合而成的.

因为自同构一定将 ∞ 映到 ∞ , 且是一对一的, 因此 ∞ 处有单极点, 故一定是一次多项式, 即线性变换.

扩充复平面的全纯自同构群 $Aut(\mathbb{C}^*)$ 是由平移, 伸缩及反演 (inversion) 复合而成的, 与 Möbius 变换群同构, 即

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 1 \right\} \setminus \{\pm I\}.$$

单值化定理 (Poincaré-Koebe 定理) 任意单连通的 Riemann 曲面一定一对一地全纯等价于以下三个区域之一: 单位圆 D , 复平面 $\mathbb{C}$, 扩充复平面 $\mathbb{C}^*$ (即 Riemann 球面 S^2).

这是复分析中最重要和最美好的定理, 证明暂未给出.

2.8 全纯函数的积分表示

Cauchy 核

$$H(\zeta, z) = \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{\zeta - z}.$$

于是 Cauchy 积分公式可以写为

$$f(z) = \int_{\partial U} f(\zeta) H(\zeta, z) d\zeta.$$

Poisson 核

$$P(\zeta, a) = \frac{1}{2\pi} \frac{1 - |a|^2}{|\zeta - a|^2}.$$

其中 $a \in D$. 于是在单位圆内调和, 在 $\bar{D}$ 上连续的函数的积分表示可由 Poisson 积分公式得到,

$$u(z) = \int_0^{2\pi} u(\zeta) P(\zeta, a) d\tau.$$

Schwartz 核

$$S(\zeta, z) = \frac{1}{2\pi} \frac{\zeta + z}{\zeta - z} \frac{1}{\zeta}.$$

则全纯函数在 $D(0, R)$ 中一点 z 上的值可以由 Schwartz 核及 f 的实部得到,

$$f(z) = \int_{|\zeta|=R} u(\zeta) S(\zeta, z) d\zeta + iv(0).$$

共轭 Poisson 核

$$Q(\zeta, z) = \frac{1}{\pi} \frac{\operatorname{Im}(z\bar{\zeta})}{|\zeta - z|}.$$

于是调和函数的另一种积分表示为

$$v(z) = \int_0^{2\pi} u(\zeta) Q(\zeta, z) d\zeta + v(0).$$

这部分内容不是很感兴趣, 只做简略记录.

Poisson 积分公式的重要应用是 Dirichlet 问题: 在区域 $D(0, R)$ 内满足 Laplace 方程, 在边界上等于给定连续函数 $\varphi(Re^{i\tau})$ 的函数存在且唯一, 为

$$u(z) = \int_0^{2\pi} P(\zeta, z) \varphi(\zeta) d\tau.$$

其中 $\zeta = Re^{i\tau}$. 由此可以证明: 具有局部均值性质的连续函数一定是调和函数. 具体而言, 若 f 是域 $U \subset \mathbb{C}$ 上是连续实值函数, 且 f 在 U 中满足局部均值性质, 即对每一点 $z_0 \in U$, 都存在充分小的 $r_0 > 0$, 使得对 $0 < r \leq r_0$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta = f(z_0)$$

成立, 则 f 在 U 上调和.

2.9 习题 2

外部 Cauchy 积分公式 设 γ 是一条简单可求长闭曲线, 其内部为域 D_1 , 外部为域 D_2 . 函数 f 在 D_2 内全纯, 在 $D_2 + \gamma$ 上连续, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A$. 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \begin{cases} -f(z) + A, & \text{if } z \in D_2, \\ A, & \text{if } z \in D_1. \end{cases}$$

证明与 Cauchy 积分公式几乎相同, 只需将 R 足够大时, $|\zeta| = R$ 上的积分作为桥梁即可.

设函数 f 在有界域 D 内全纯, 在闭域 $\bar{D}$ 上连续, 且 $f \neq 0$. 若在 ∂D 上 $|f(z)| = M$, 则 f 为常数.

最大模原理的小应用, 可以帮助记忆为什么 Schwartz 引理要求 $f(0) = 0$.

f 在 D 内全纯, 且 $\operatorname{Re}(f) > 0$, $f(0) = \alpha > 0$, 求证

$$\left| \frac{f(z) - \alpha}{f(z) + \alpha} \right| \leq |z|, |f'(0)| \leq 2\alpha.$$

f 在 D 内全纯, 且 $\operatorname{Re}(f) \leq A (> 0)$, $f(0) = 0$, 求证

$$|f(z)| \leq \frac{2A|z|}{1 - |z|}.$$

Schwartz 引理应用的常见 trick, 分别考虑

$$w(z) = \frac{z - \alpha}{z + \alpha}, \{z : \operatorname{Re}(z) > 0\} \rightarrow D;$$

$$w(z) = \frac{z}{z - 2A}, \{z : \operatorname{Re}(z) \leq A\} \rightarrow D.$$

则对 $w(f(z))$ 应用 Schwartz 引理可证.

若 f 在 D 内全纯, 在 $\bar{D}$ 上连续, 且 $|f| < 1$, 则 f 在 D 内有唯一的不动点.

在 ∂D 上有 $|f(z)| < |z|$, 因此 $f(z) - z$ 与 z 在 D 内有相同数量的零点. 这是 Brouwer 不动点定理的一个特例.

Weierstrass' Second Theorem 设 $f_i(z) (i = 1, 2, \dots)$ 是在域 U 上全纯, $\bar{U}$ 上连续的函数. 若 $\sum_{i=0}^{\infty} f_i(z)$ 在 ∂U 上一致收敛, 则必在 $\bar{U}$ 上一致收敛.

只需结合一致收敛的定义, Cauchy 收敛准则和最大模原理即可得证.

Hadamard 三圆定理 若 $0 < r_1 < r_2 < +\infty$, $U = \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z| < r_2\}$, f 在 U 上全纯, 在 $\bar{U}$ 上连续, $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$. 则 $\ln M(r)$ 在 $[r_1, r_2]$ 上是 $\ln r$ 的凸函数, 即

$$\ln M(r) \leq \frac{\ln r_2 - \ln r}{\ln r_2 - \ln r_1} \ln M(r_1) - \frac{\ln r_1 - \ln r}{\ln r_2 - \ln r_1} \ln M(r_2)$$

对 $r \in [r_1, r_2]$ 成立.

证明略.

若 f 在 D 上全纯, 则存在 $z_0 \in \partial D$ 及在 D 中收敛于 z_0 的点列 $z_1, z_2, \dots$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$ 存在.

反证法, 若不存在则 $f(z_n)$ 无界, 故 $z \rightarrow \partial D$ 时 f 一致趋于无穷. 此时 f 不可能全纯.

$\tan z$ 将 $S = \{z = x + iy : -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}, y \in \mathbb{R}\}$ 映到 $D' = D \setminus \{\pm i\}$.

由于

$$\tan z = \frac{1}{i} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} = h \circ g \circ f(z),$$

$$f(z) = e^{2iz}, g(z) = \frac{z-1}{z+1}, h(z) = -iz.$$

f 将 strip 映到不含原点的右半平面. g 是 Möbius 变换, 满足 $0 \rightarrow -1, \infty \rightarrow 1$, 因此将右半平面映到单位圆, 不含 ± 1 . 最后 h 是一个旋转.

3 其他

3.1 Weierstrass 的定理几则

Weierstrass 定理 (1) 若 $\{f_n(z)\}$ 在 $U \subset \mathbb{C}$ 上全纯, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 U 上内闭一致收敛到 $f(z)$, 则 f 在 U 上全纯, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$ 内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

Weierstrass 定理 (2) $f(z)$ 在本性奇点的邻域内的取值在 $\mathbb{C}$ 上是稠密的.

反证法, 设本性奇点为 a , $f(z)$ 取不到 A , 即在 $0 < |z - a| < \delta$ 内 $|f(z) - A| > \epsilon$. 考虑

$$F(z) = \frac{f(z) - A}{z - a},$$

则 $\lim_{z \rightarrow a} F(z) = \infty$, 因此 a 是 $F(z)$ 的极点, 满足

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + c_1(z-a) + \cdots \\ \Rightarrow f(z) &= \frac{c_{-m}}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{-2}}{z-a} + (A + c_{-1}) + c_0(z-a) + \cdots \end{aligned}$$

这与 a 是本性奇点矛盾.

3.2 整函数的因子分解

若整函数 $f(z)$ 无零点, 则存在整函数 $\varphi(z)$, 使得 $f(z) = e^{\varphi(z)}$. 因为 $f'(z)/f(z)$ 是整函数, 所以

$$\psi(z) = \int_0^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta$$

也是整函数. 注意到 $f(z)e^{-\psi(z)}$ 的导数恒为零, 因此 $f(z) = ce^{\psi(z)}$, 且 $c = f(0)$. 取 $\varphi(z) = \ln f(0) + \psi(z)$ 即可.

进一步可以直接得到, 若整函数 $f(z)$ 只有有限个零点, 设零点为 $0, a_1, \dots, a_n$, 对应阶为 $m, m_1, \dots, m_n$, 则存在整函数 $\varphi(z)$, 使得

$$f(z) = z^m \left(1 - \frac{z}{a_1}\right)^{m_1} \cdots \left(1 - \frac{z}{a_n}\right)^{m_n} e^{\varphi(z)}.$$

3.3 Schwartz-Pick 引理

若 f 为将 D 映入 D 内的全纯函数, 且 $f(z_1) = w_1, f(z_2) = w_2$, 则

$$\left| \frac{w_1 - w_2}{1 - w_1 \bar{w}_2} \right| \leq \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - z_1 \bar{z}_2} \right|,$$

$$\frac{|dw|}{1 - |w|^2} \leq \frac{|dz|}{1 - |z|^2},$$

等号成立当且仅当 $f \in \text{Aut}(D)$.

此引理是 2.7 的后续内容, 给出了 Schwartz 引理的微分几何意义. 如果定义 D 上的度量 (双曲度量, Poincaré 度量) 为

$$d_z s^2 = \frac{|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2},$$

则上述引理说明, 如果 $w = f(z)$ 为 D 上将 D 映入 D 内的全纯函数, 则其 Poincaré 度量不增, 保持 Poincaré 度量当且仅当 $f \in \text{Aut}(D)$.

证明如下. 首先通过 $f(z_1) = w_1$ 构造 $0 \mapsto 0$ 的自同构, 即 $0 \xrightarrow{\varphi} z_1 \xrightarrow{f} w_1 \xrightarrow{\psi} 0$. 令

$$\varphi(z) = \frac{-z + z_1}{1 - \bar{z}_1 z}, \psi(z) = \frac{-z + w_1}{1 - \bar{w}_1 z},$$

则

$$\psi \circ f \circ \varphi(0) = 0,$$

那么根据 Schwartz 引理, 对 $z (\neq 0) \in D$,

$$|\psi \circ f \circ \varphi(z)| \leq |z|.$$

代入 $z = \varphi^{-1}(z_2)$ 得

$$|\psi \circ f \circ \varphi(\varphi^{-1}(z_2))| \leq |\varphi^{-1}(z_2)|$$

$$\Rightarrow |\psi \circ f(z_2)| \leq |\varphi(z_2)|$$

$$\Rightarrow |\psi(w_2)| \leq |\varphi(z_2)|.$$

当 $z = 0$ 时, 根据 Schwartz 引理,

$$|(\psi \circ f \circ \varphi)'(0)| \leq 1$$

$$\Rightarrow |\psi'(w_1) \cdot f'(z_1) \cdot \varphi'(0)| \leq 1$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{\bar{w}_1 w_1 - 1} \cdot f'(z_1) \cdot (\bar{z}_1 z_1 - 1) \right| \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{|dw|}{1 - |w|^2} \leq \frac{|dz|}{1 - |z|^2}.$$

由 Schwartz 引理知, 等号成立当且仅当 $\psi \circ f \circ \varphi(z) = \rho_\tau(z)$, 此时 $f \in \text{Aut}(D)$.